# 第17课 模拟法（一）

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

## 六、课堂练习题

### 练习 1：倒序输出各位数字（入门）

输入一个正整数 n（1 ≤ n ≤ 99999），将它的每一位数字**从右到左**用空格隔开输出。

**输入示例：** `12345`
**输出示例：** `5 4 3 2 1`

**提示：** 和例题 1 类似，但不用拼成一个新数字，直接一个一个输出即可。

### 练习 2：倒计时模拟器（基础）

输入分钟数 m 和秒数 s，表示一个倒计时的初始时间（0 ≤ m ≤ 59，0 ≤ s ≤ 59，m 和 s 不同时为 0）。每过一秒钟倒计时减 1 秒，请输出倒计时归零前最后 5 秒的时间（每行一个，格式为 `MM:SS`，不足两位补零）。如果初始时间不足 5 秒，则从初始时间开始输出。

**输入示例：** `1 3`（即 01:03）
**输出示例：**

```
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
```

**提示：** 先把总时间转成秒数，然后每次 -1，转回分秒输出。

### 练习 3：铅笔问题（进阶）

小明有 n 支铅笔（1 ≤ n ≤ 1000），他每天用掉 3 支铅笔。但每攒够 5 个铅笔头，可以换回 1 支新铅笔（用完的铅笔变成铅笔头）。问小明总共能用多少天？（每天必须有至少 3 支铅笔才能用）

**输入示例：** `15`
**输出示例：** `7`

**提示：** 用变量分别记录"当前铅笔数"和"铅笔头数"，每天模拟一次。

---

### 练习 4：蚂蚁爬杆（挑战）

一根长度为 100 厘米的杆子上，一只蚂蚁从位置 p（0 < p < 100）出发。蚂蚁每秒走 1 厘米，方向由输入给定（0 = 向左，1 = 向右）。问蚂蚁几秒后掉下杆子？

**输入示例：** `30 0`（从位置 30 出发，向左走）
**输出示例：** `30`

**提示：** 每秒更新蚂蚁位置，直到位置 ≤ 0 或 ≥ 100。（想一想：其实这题可以直接计算，但我们用模拟法来练手！）

---

## 八、课后作业

### 作业 1

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 题号 | 洛谷 B2025 |
| 题名 | 输出特殊的数 / 回文数判断（原名：Output in reverse order） |
| 难度 | 入门 |
| 考察点 | 翻转数字 + 条件判断，模拟法基本功 |

> **布置说明：** "今天学的翻转数字直接就能用上！把数字翻转后跟原来比一比，一样就是回文数。"

### 作业 2

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 题号 | 洛谷 B2053 |
| 题名 | 日期计算 |
| 难度 | 普及- |
| 考察点 | 日期推算 + 数组存储每月天数 + 循环模拟，需处理闰年（课堂做了简化版，作业升级为完整版） |

> **布置说明：** "这道题和我们课上的例题 3 几乎一样，但是多了一个小挑战——要判断闰年！闰年 2 月有 29 天。怎么判断闰年？提示：能被 4 整除但不能被 100 整除，或者能被 400 整除。试试看！"

---